

2 БІРІНШІ РЕТТІ ДИФФЕРЕНЦИАЛДЫҚ ТЕҢДЕУЛЕР

АЙНЫМАЛЫЛАРЫ АЖЫРАТЫЛАТЫН (бөлінетін) ДИФФЕРЕНЦИАЛДЫҚ ТЕҢДЕУЛЕР

Айнымалылары ажыратылатын дифференциалдық теңдеу деп

$$M_1(x)N_1(y)dx + M_2(x)N_2(y)dy = 0$$

түріндегі теңдеуді атайды. Бұл теңдеудің жалпы шешімі

$$\int \frac{M_1(x)}{M_2(x)} dx + \int \frac{N_2(y)}{N_1(y)} dy = C.$$

Қалыпты түрде берілген бірінші ретті дифференциалдық теңдеуді қарастырайық

$$\frac{dy}{dx} = f(x, y) \Leftrightarrow y' = f(x, y).$$

Егер бұл теңдеудің оң жағы тек x -тен және тек y -тен тәуелді болатын екі функцияның көбейтіндісі ретінде жазылса, онда $y' = f(x, y)$ теңдеуі айнымалылары ажыратылатын теңдеу болады. Демек, $f(x, y) = f_1(x) \cdot f_2(y)$ түрінде болса, онда $\frac{dy}{dx} = f(x, y)$ теңдеуінен алатынымыз

$$\frac{dy}{f_2(y)} = f_1(x)dx.$$

Бұл теңдеу айнымалылары ажыратылған теңдеу деп аталады. Оның дифференциалдары өзара тең, сондықтан

$$\int \frac{dy}{f_2(y)} = \int f_1(x)dx + C,$$

мұндағы C кез келген тұрақты сан, демек бұл өрнек $\frac{dy}{dx} = f(x, y)$ теңдеуінің жалпы шешімі болады.

БІРТЕКТІ ТЕҢДЕУЛЕР

$f(x, y)$ функциясы m дәрежелі (өлішемді) біртекті функция деп аталады, егер келесі шарт орындалса $f(tx, ty) = t^m f(x, y)$.

Егер $P(x, y)$ және $Q(x, y)$ функциялары бірдей дәрежелі біртекті функциялар болса, демек $P(tx, ty) \equiv t^m P(x, y)$, $Q(tx, ty) \equiv t^m Q(x, y)$ теңестіктері орындалса, онда келесі дифференциалдық теңдеуді біртекті деп атайды $P(x, y)dx + Q(x, y)dy = 0$.

$y' = f(x, y)$ дифференциалдық теңдеуін $y' = f\left(\frac{y}{x}\right)$ түріне $y = u \cdot x$ және $y' = u' \cdot x + u$ (немесе $\frac{dy}{dx} = x \frac{du}{dx} + u$, немесе $dy = xdu + udx$) алмастырулары арқылы айнымалылары ажыратылатын теңдеуге келтіруге болады. Ол үшін $y' = f\left(\frac{y}{x}\right)$ теңдеуіне y және $\frac{dy}{dx}$ қойып, айнымалылары ажыратылатын теңдеу аламыз: $x \frac{du}{dx} + u = f(u)$. Бұдан айнымалылары ажыратылған теңдеуді u және x айнымалылары арқылы шешеміз $\frac{du}{f(u)-u} = \frac{dx}{x}$. Алынған теңдікте u -дан $\frac{y}{x}$ қатынасына көшіп, ізделінді біртекті дифференциалдық теңдеудің жалпы шешімін аламыз.

БІРТЕКТІ ТЕҢДЕУГЕ КЕЛТІРІЛЕТІН ДИФФЕРЕНЦИАЛДЫҚ ТЕҢДЕУЛЕР

Айталық,

$$y' = f\left(\frac{a_1x + b_1y + c_1}{a_2x + b_2y + c_2}\right)$$

дифференциалдық теңдеу берілсін, мұндағы $a_1, b_1, c_1, a_2, b_2, c_2$ - кез келген тұрақты сандар.

1) Егер $\Delta = \begin{vmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{vmatrix} \neq 0$ болса, онда $t = x - x_0$, $u = y - y_0$ алмастырулары арқылы біртекті теңдеуге келтіреміз, мұндағы x_0, y_0 - келесі жүйенің жалғыз шешімі

$$\begin{cases} a_1x + b_1y + c_1 = 0 \\ a_2x + b_2y + c_2 = 0 \end{cases}$$

2) егер $\Delta = \begin{vmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{vmatrix} = 0$ болса, онда $t = x$, $u = a_1x + b_1y$ алмастырулары арқылы айнымалылары ажыратылатын дифференциалдық теңдеуге келтіруге болады.